Rapport - Maintenance Apache

Matière : U5 - Support et mise à disposition de services

Classe : BTS SIO 2 - SISR / SLAM

Nom & Prénom : **ROY Guillian**

Groupe : SISR 2

Formateur : Yoan Ancelly

Date : 14/09/2026

1. Demande et impact utilisateur

Objectif de la maintenance : Publier une nouvelle page d'exploitation `/ops/` sur le serveur web interne.

Utilisateurs impactés : Les entreprises clientes qui effectuent leurs ventes.

Maintenance bloquante ou non bloquante : Non bloquante car la nouvelle page n'est pas nécessaire au fonctionnement du service actuel.

Faut-il prévenir les utilisateurs ? Pourquoi ? Non, car la maintenance n'est pas bloquante et les utilisateurs ne seront pas impactés.

Créneau conseillé : 10h30 - 12h30, car les utilisateurs ne sont pas censés utiliser le service à ce moment-là.

Critères de réussite : La nouvelle page doit être accessible à l'adresse `/ops/` et afficher *« Bienvenue dans la zone d'exploitation d'Apache »*.

Rollback prévu : En cas de problème, le rollback est prévu pour supprimer la nouvelle page et restaurer l'état initial.

2. État initial

Docker

Commande : `docker compose ps`

Résultat utile :

```
C:\Users\roygu\Desktop\04_lab_maintenance_apache>docker compose ps
NAME                                IMAGE                                COMMAND                  SERVICE   CREATED          STATUS                    PORTS
u5-bts2-maintenance-apache-server-1   u5-bts2-maintenance-apache-server   "/usr/local/sbin/u5-…"   server    2 minutes ago    Up 2 minutes (healthy)    80/tcp
u5-bts2-maintenance-apache-toolbox-1  u5-bts2-maintenance-apache-toolbox  "sleep infinity"         toolbox   2 minutes ago    Up 2 minutes
```

Apache

Commandes exécutées :

```
hostname
ps aux | grep apache2
apache2ctl configtest
ls -l /etc/apache2/conf-available/
ls -l /etc/apache2/conf-enabled/
ls -ld /var/www/html /var/www/html/docs /srv/ops
ls -l /srv/ops/index.html
tail -n 20 /var/log/apache2/access.log
tail -n 20 /var/log/apache2/error.log
```

Résultat utile : Actif et fonctionnel, tourne sous l'utilisateur `www-data` avec une configuration valide (`Syntax OK`).

Tests depuis toolbox

URL	Résultat avant maintenance
`/`	HTTP/1.1 200 OK
`/docs/`	HTTP/1.1 200 OK
`/ops/`	HTTP/1.1 404 Not Found

Logs

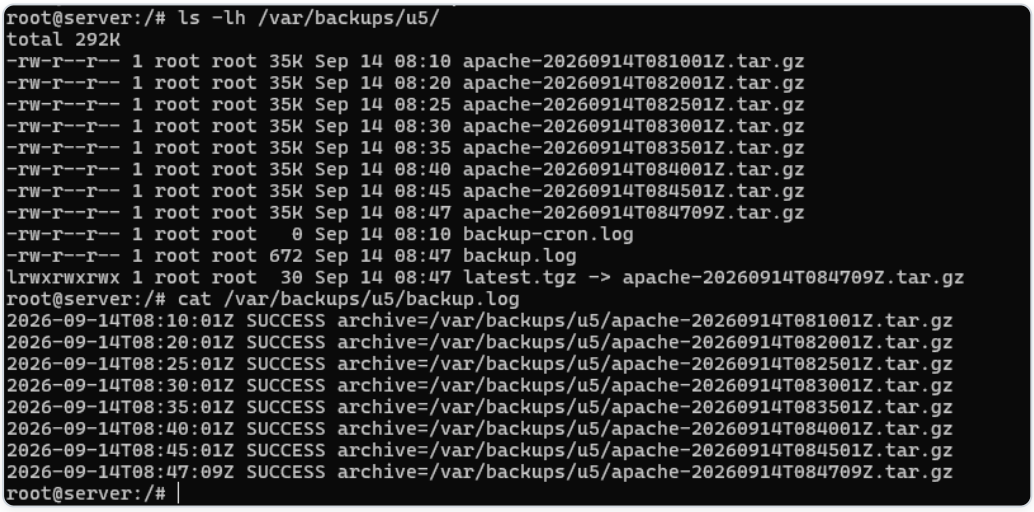
Éléments utiles vus dans les logs : Les requêtes de test apparaissent bien dans `access.log` avec les codes correspondants (`200` pour `/` et `/docs/`, et `404` pour `/ops/`), confirmant que le serveur reçoit et traite bien le trafic client.

3. Sauvegarde

Commandes utilisées :

```
cp -a /etc/apache2 /root/maintenance-14sept/apache2-before
/usr/local/sbin/u5-backup
```

Preuve que la sauvegarde existe :



4. Plan de changement

Fichier à créer : `/etc/apache2/conf-available/u5-ops.conf`

Action prévue : Créer la configuration reliant `/ops/` à `/srv/ops/`, l'activer avec `a2enconf` et recharger Apache.

Commande de test avant application : `apache2ctl configtest`

Commande d'application :

```
a2enconf u5-ops
apache2ctl graceful
```

Contrôle utilisateur final : Tester l'accès depuis toolbox avec `curl -I http://server/ops/` (résultat attendu : `200 OK`).

5. Configuration créée

Configuration Apache (`/etc/apache2/conf-available/u5-ops.conf`) :

```
Alias /ops/ /srv/ops/

<Directory /srv/ops/>
    Options -Indexes
    Require all granted
</Directory>
```

Rôle de `Alias` : Associe l'URL `/ops/` au dossier physique `/srv/ops/` sur le disque.

Rôle du bloc `Directory` : Définit les règles de sécurité et d'accès pour le dossier physique mentionné.

Rôle de `Options -Indexes` : Empêche l'affichage de la liste des fichiers du répertoire si aucun index n'est trouvé.

6. Intervention

Commandes exécutées :

```
a2enconf u5-ops
apache2ctl configtest
apache2ctl graceful
```

Résultat du configtest : Syntax OK

Résultat après reload : Apache redémarre sans erreur et la nouvelle page est accessible.

7. Contrôles après intervention

Contrôle	Résultat
`/`	HTTP/1.1 200 OK
`/docs/`	HTTP/1.1 200 OK
`/ops/`	HTTP/1.1 200 OK
Logs Apache	Les nouvelles requêtes avec le code `200` apparaissent bien dans `access.log` .

8. Rollback

Commandes utilisées :

```
a2disconf u5-ops
apache2ctl configtest
apache2ctl graceful
```

Preuve que le rollback fonctionne : Les tests curl montrent maintenant un `404 Not Found` pour `/ops/` , confirmant le retour à l'état initial.

9. État final

Commandes utilisées pour remettre l'état final :

```
a2enconf u5-ops
apache2ctl configtest
apache2ctl graceful
```

Preuves finales : Les tests curl montrent maintenant un `200 OK` pour `/ops/`, confirmant que la nouvelle page est de nouveau accessible.

10. Prévention / fiabilisation

Permissions vérifiées : Droits restreints et sécurisés (`755` sur `/srv/ops` et `644` sur `index.html`).

Configuration limitant un risque : La directive `Options -Indexes` dans `u5-ops.conf`, qui interdit l'affichage de l'arborescence des fichiers.

Sauvegarde vérifiée : La sauvegarde est accessible.

Point à surveiller après maintenance : Apache doit continuer à fonctionner sans régression.

11. Procédure courte pour un autre technicien

1. **Identifier l'objectif :** Publier un nouveau site web (ici, `/ops/`) sans impacter le service existant.
2. **Sécuriser la situation :** Effectuer une sauvegarde complète d'Apache (`u5-backup` ou `cp -a`) et tester la configuration (`apache2ctl configtest`).
3. **Implémenter le changement :** Créer le fichier de configuration (`u5-ops.conf`) avec les directives nécessaires (`Alias` , `<Directory>` , `Options -Indexes`), l'activer (`a2enconf`) et recharger le service (`apache2ctl graceful`).
4. **Valider fonctionnellement :** Vérifier que le nouveau site est accessible (`curl`) et que l'ancien fonctionne toujours.
5. **Tester la robustesse :** Effectuer un rollback (`a2disconf` , `graceful`) pour s'assurer qu'on peut revenir en arrière sans problème.
6. **Restaurer l'état :** Réactiver la configuration (`a2enconf` , `graceful`) pour finaliser la maintenance.

12. IA utilisée

Rempli dans le cadre de la traçabilité des outils d'assistance :

Prompt ou question : Explique-moi les résultats de mon terminal, donne-moi la configuration Apache pour publier /ops/ en sécurité, et indique-moi les commandes pour tester, appliquer le changement et valider le rollback.

Réponse utile : L'IA a fourni une explication claire des résultats du terminal, la configuration Apache correcte et les commandes exactes pour appliquer et tester le changement.

Vérification faite sur le lab : L'IA a fourni les commandes exactes pour appliquer et tester le changement.

Preuve obtenue : Mon professeur me dira si j'ai réussi ce TP.